Mise en place d'une architecture d'authentification centralisée et sécurisée avec Active Directory et

Membres du groupes :

DEFFO FOKOU FRANCK EMERITE

SOPPO BWAME Adèle Aline Johanne Marion

BATINA Emmanuella

ODOULAMI Philippe Leopold

Charger du cours :
Mme BEKKOUCHE

RAPPORT Mini Projet : Mise en place d'une architecture d'authentification centralisée et sécurisée avec Active Directory et VPN à certificats

VPN

Le serveur VPN est correctement configuré avec une IP statique (interface enp0s3 avec l'adresse 192.168.10.11) sur le réseau interne de l'entreprise TechSecure :

```
root@vpn01:~# systemctl restart networking
root@vpn01:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:ea:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002704ea7e
    inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86386sec preferred_lft 75586sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:6642:2160:11b5:560d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86383sec preferred_lft 14383sec
    inet6 fe80::69f2:350c:eff8:734e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@vpn01:~#
```

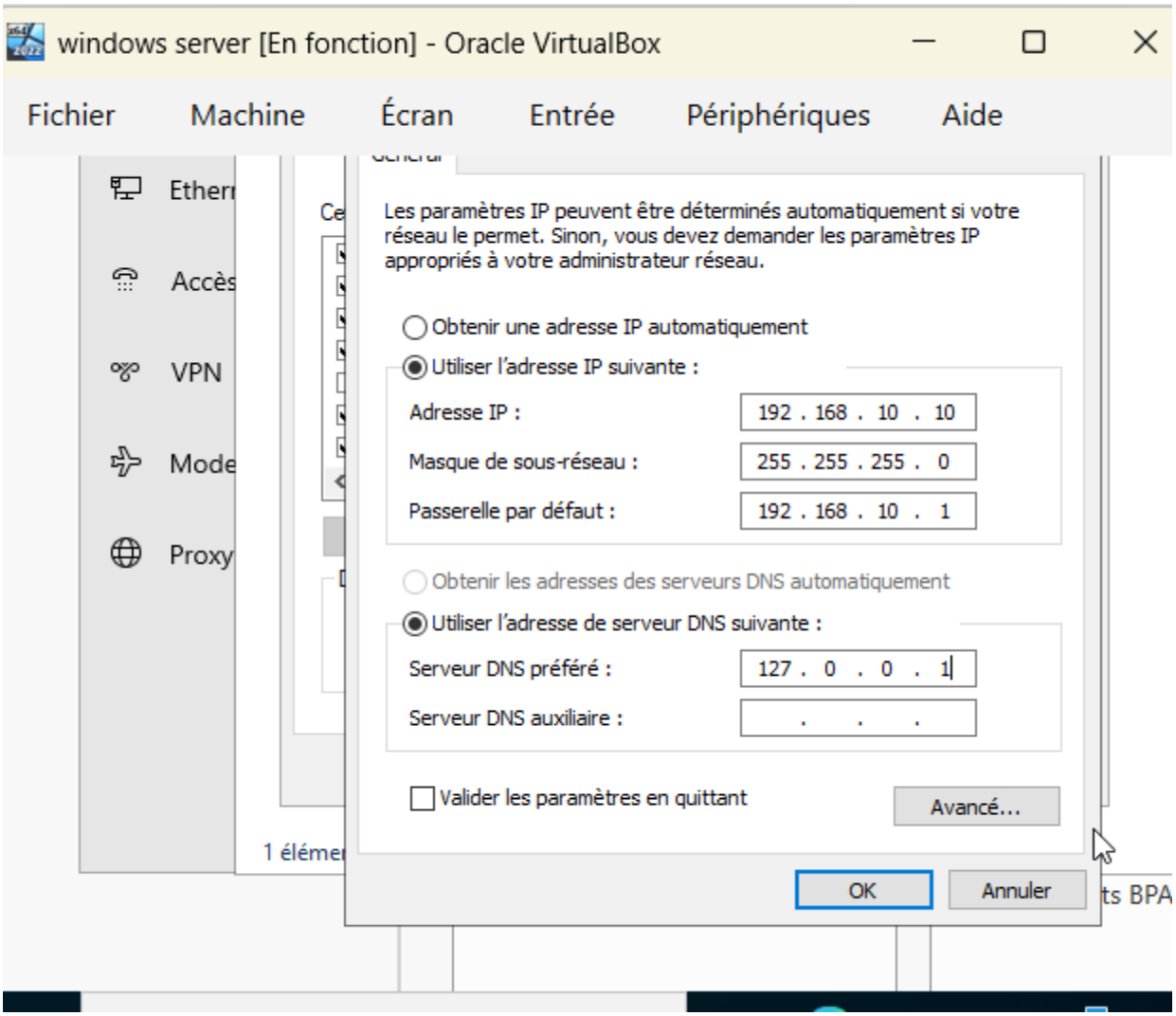
Capture 2 :

Confirmation de l'installation d'openVPN pour le tunnel sécurisé et easy RSA pour la gestion des certificats :

```
Unpacking pcscd (2.3.3-1) ...
Selecting previously unselected package easy-rsa.
Preparing to unpack .../08-easy-rsa_3.2.2-1_all.deb ...
Unpacking easy-rsa (3.2.2-1) ...
Selecting previously unselected package libeac3:amd64.
Preparing to unpack .../09-libeac3_1.1.2+ds+git20220117+453c3d6b03a0-1.1+b3_amd64.deb ...
Unpacking libeac3:amd64 (1.1.2+ds+git20220117+453c3d6b03a0-1.1+b3) ...
Selecting previously unselected package liblzo2-2:amd64.
Preparing to unpack .../10-liblzo2-2_2.10-3+b1_amd64.deb ...
Unpacking liblzo2-2:amd64 (2.10-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1t64:amd64.
Preparing to unpack .../11-libpkcs11-helper1t64_1.30.0-1+b1_amd64.deb ...
Unpacking libpkcs11-helper1t64:amd64 (1.30.0-1+b1) ...
Selecting previously unselected package opensc-pkcs11:amd64.
Preparing to unpack .../12-opensc-pkcs11_0.26.1-2_amd64.deb ...
Unpacking opensc-pkcs11:amd64 (0.26.1-2) ...
Selecting previously unselected package opensc.
Preparing to unpack .../13-opensc_0.26.1-2_amd64.deb ...
Unpacking opensc (0.26.1-2) ...
Selecting previously unselected package openvpn.
Preparing to unpack .../14-openvpn_2.6.14-1+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking openvpn (2.6.14-1+deb13u1) ...
Setting up libccid (1.6.2-1) ...
Setting up liblzo2-2:amd64 (2.10-3+b1) ...
Setting up libeac3:amd64 (1.1.2+ds+git20220117+453c3d6b03a0-1.1+b3) ...
Setting up opensc-pkcs11:amd64 (0.26.1-2) ...
Setting up libduktape207:amd64 (2.7.0-2+b2) ...
Setting up libpkcs11-helper1t64:amd64 (1.30.0-1+b1) ...
Setting up sgml-base (1.31+nmu1) ...
Setting up easy-rsa (3.2.2-1) ...
Setting up libpolkit-gobject-1-0:amd64 (126-2) ...
Setting up openvpn (2.6.14-1+deb13u1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn.service' → '/usr/lib/systemd/system/openvpn.service'.
Setting up opensc (0.26.1-2) ...
Setting up xml-core (0.19) ...
Setting up libpolkit-agent-1-0:amd64 (126-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2) ...
Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
Setting up polkitd (126-2) ...
Creating group 'polkitd' with GID 988.
Creating user 'polkitd' (User for polkitd) with UID 988 and GID 988.
Setting up pcscd (2.3.3-1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/pcscd.socket' → '/usr/lib/systemd/system/pcscd.socket'.
pcscd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
root@vpn01:~#
```

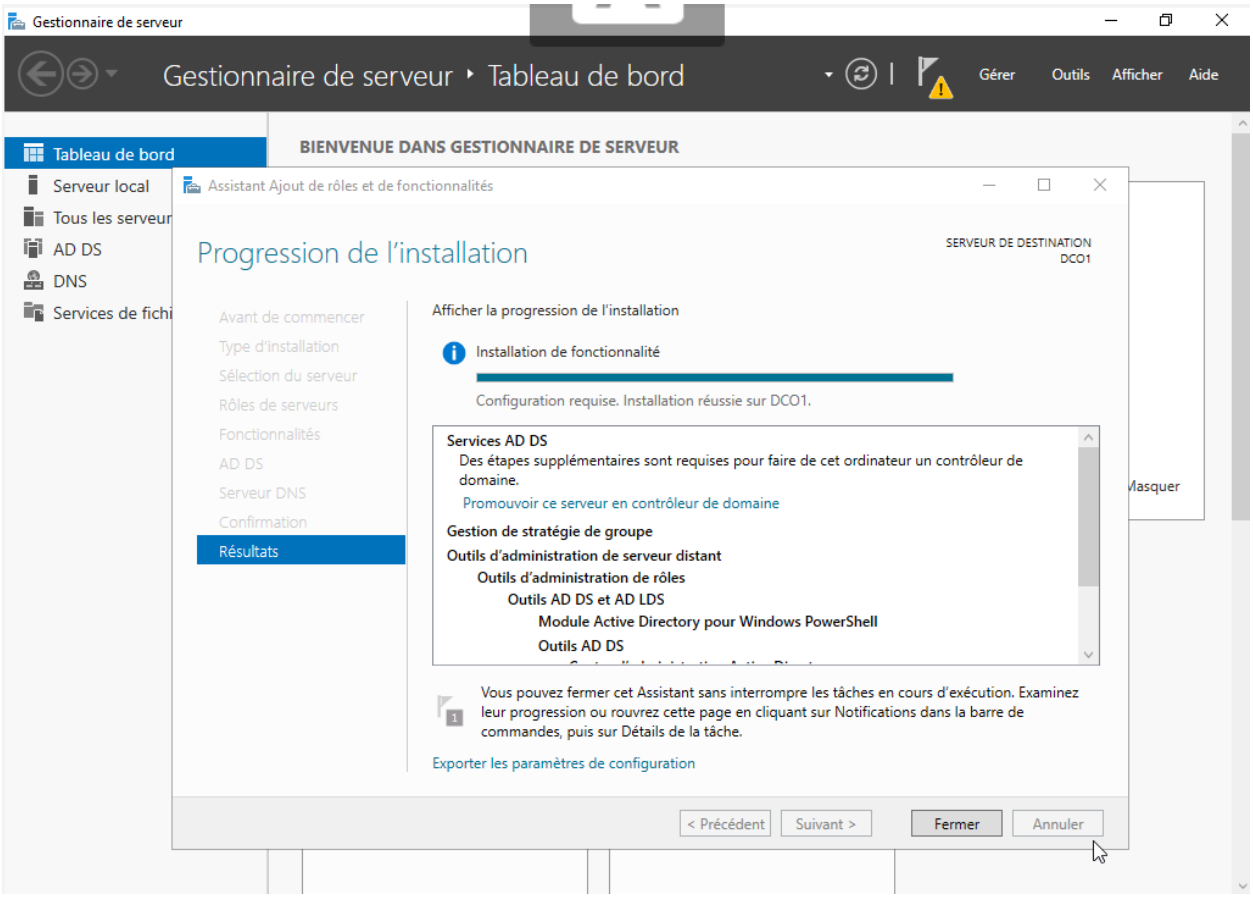
Capture 3 :

Mise en place de l'adressage IP fixe du contrôleur de domaine :



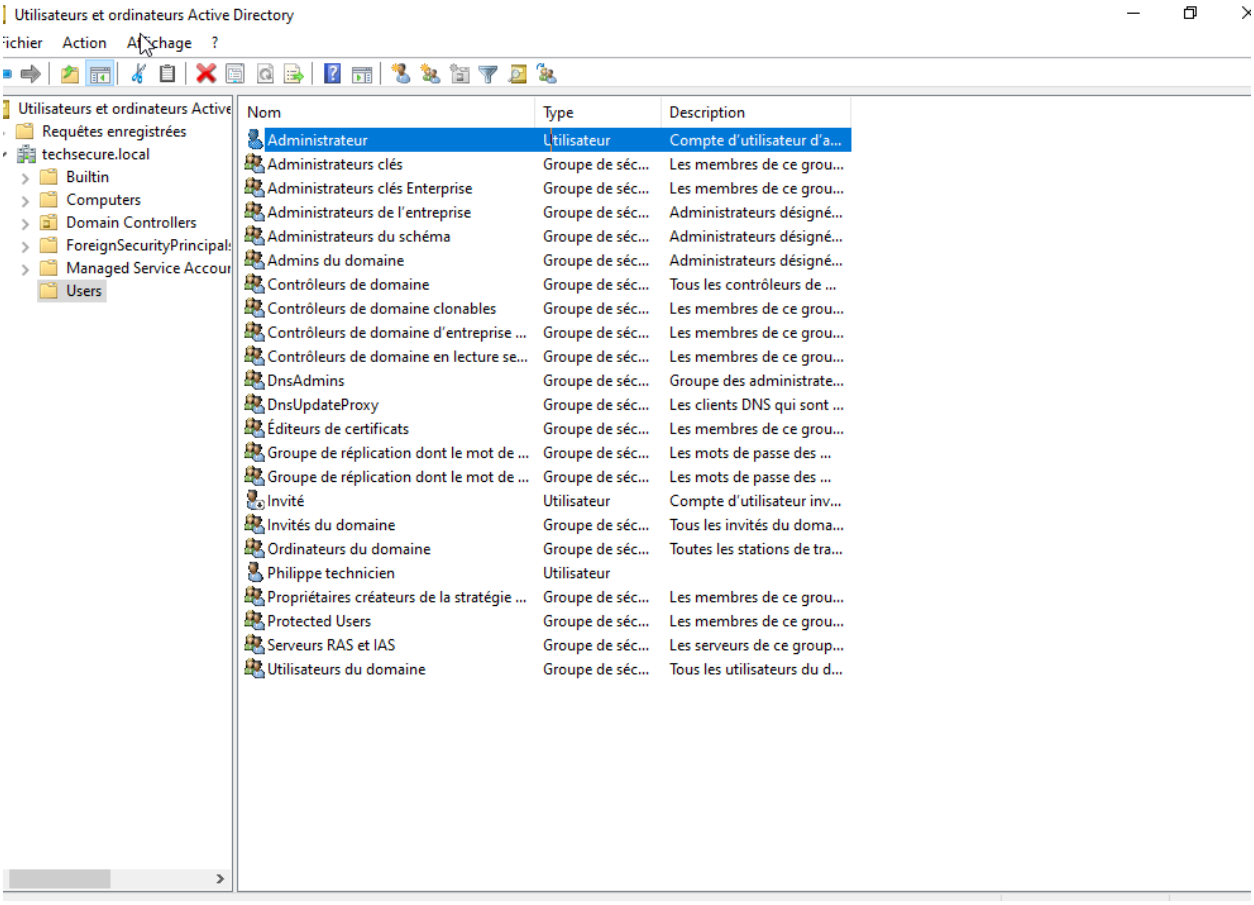
Capture 4 :

Succès de l'installation du rôle AD DS :



Capture 5:

Création de l'utilisateur **Philippe technicien** dans l'AD :



Capture 6:

Cette capture valide la connectivité réseau interne entre la passerelle VPN (192.168.10.11) et le contrôleur de domaine (192.168.10.10). L'absence de perte de paquets confirme la stabilité du lien privé nécessaire à l'authentification des futurs clients VPN :

```
root@vpn01:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.96 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.58 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.07 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.833 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=10 ttl=128 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=11 ttl=128 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=12 ttl=128 time=1.84 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=13 ttl=128 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=14 ttl=128 time=1.30 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=15 ttl=128 time=1.95 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=16 ttl=128 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=17 ttl=128 time=1.69 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=18 ttl=128 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=19 ttl=128 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=20 ttl=128 time=0.890 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=21 ttl=128 time=1.31 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
21 packets transmitted, 21 received, 0% packet loss, time 20060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.833/1.493/2.962/0.455 ms
root@vpn01:~# _
```

Capture 7 :

Déploiement des certificats et des clés de chiffrement dans le répertoire de configuration sécurisé d'OpenVPN. Cette étape marque la fin de la préparation de la couche de sécurité RSA/TLS :

```
root@vpn01:~/openvpn-ca# ls /etc/openvpn/server/
ca.crt  dh.pem  server.crt  server.key  ta.key
root@vpn01:~/openvpn-ca#
```

Capture 8 :

Mise en service du serveur OpenVPN. Le tunnel est désormais actif et prêt à recevoir les connexions sécurisées des techniciens distants via le port 1194/UDP :

Active(running)

```
root@vpn01:~/openvpn-ca# systemctl start openvpn-server@server
root@vpn01:~/openvpn-ca# systemctl status openvpn-server@server
● openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-12-20 21:39:55 CET; 53s ago
 Invocation: b44e57ab51e34eada41477f7ac53c249
       Docs: man:openvpn(8)
             https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/
             https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
   Main PID: 1573 (openvpn)
     Status: "Initialization Sequence Completed"
      Tasks: 1 (limit: 1095)
     Memory: 2M (peak: 2.2M)
        CPU: 22ms
     CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@server.service
             └─1573 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log --status-version 2 --suppress

Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun0
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: net_iface_up: set tun0 up
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: net_addr_v4_add: 10.8.0.1/24 dev tun0
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.2 size=253
Dec 20 21:39:55 vpn01 openvpn[1573]: Initialization Sequence Completed
root@vpn01:~/openvpn-ca#
```

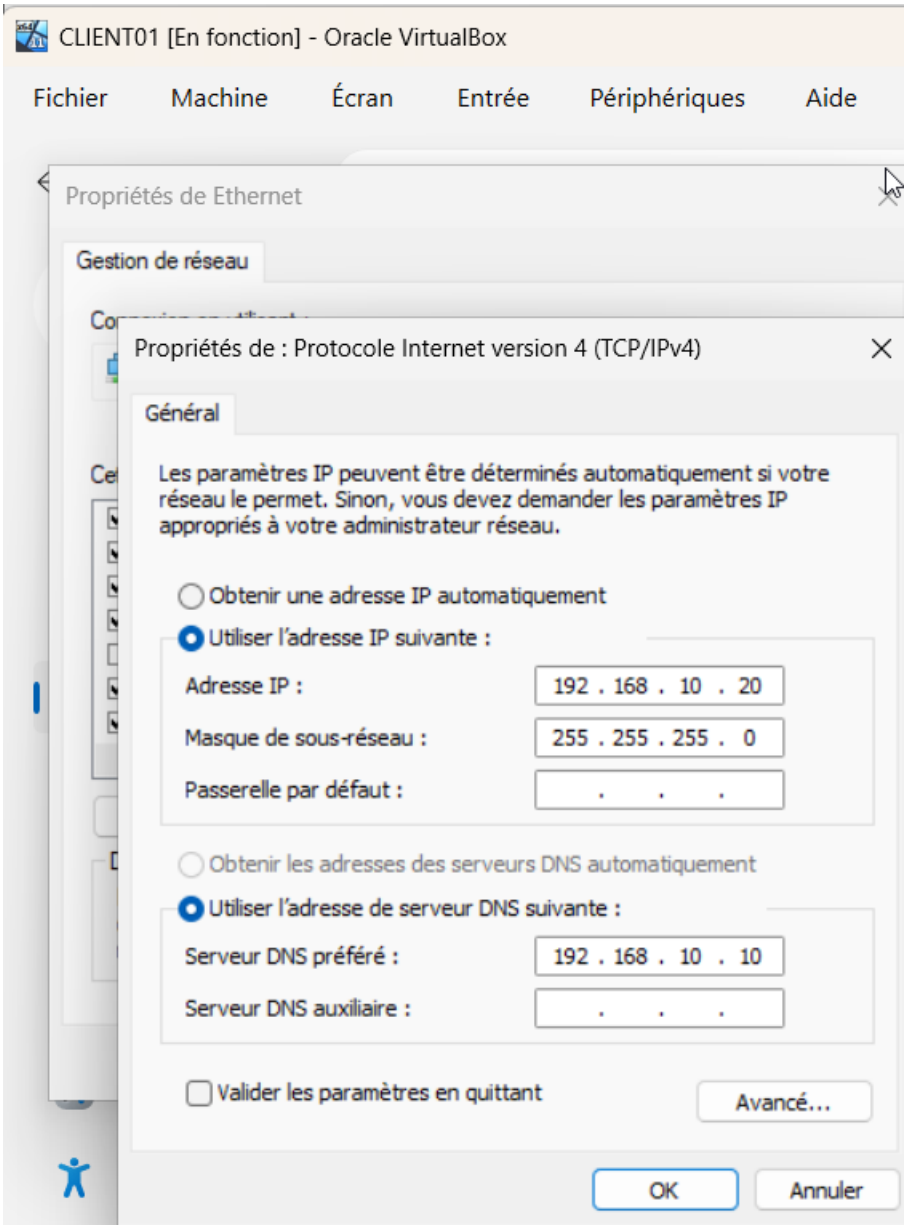
Capture 9 :

Activation du routage IP sur la passerelle VPN. Cette étape finale permet l'interconnexion entre le tunnel virtuel (10.8.0.0/24) et le réseau local de l'entreprise (192.168.10.0/24), rendant les ressources du domaine accessibles à l' utilisateur distant :

```
root@vpn01:~/openvpn-ca# echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
root@vpn01:~/openvpn-ca#
```

Capture 10 :

Etape de configuration de notre machine CLIENT01. Nous devons lui attribuer une adresse pour qu'elle puisse voir le contrôleur de domaine (DC01) :



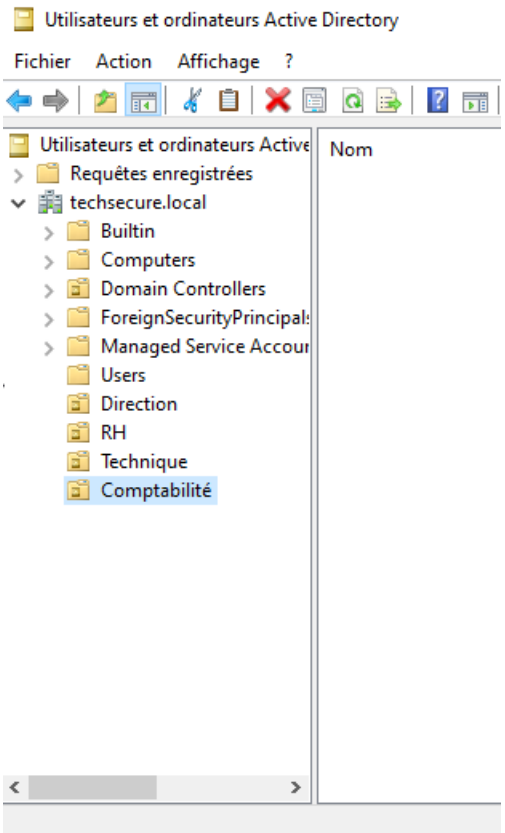
Capture 11 :

Pour le test de connectivité , cette capture montre que le windows 11 (CLIENT01) communique parfaitement avec le serveur DC01 (192.168.10.10) .

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\CLIENT01>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\CLIENT01>
```

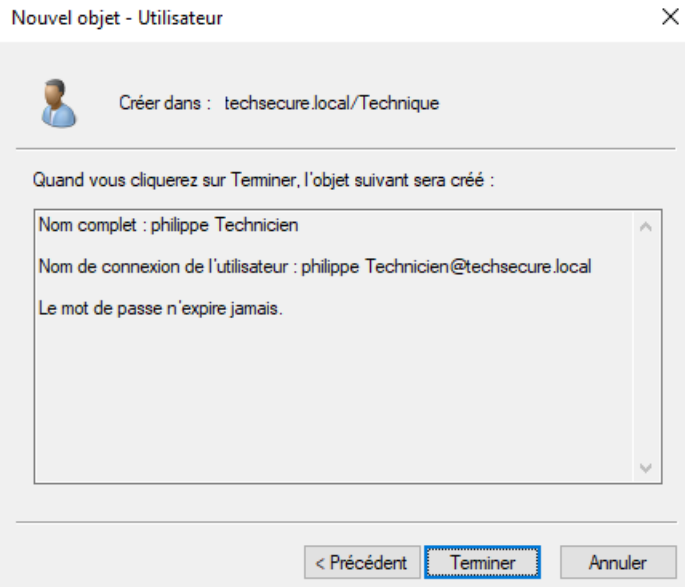
Capture 12 :

Création des unités d'organisations RH ,Technique, Comptabilité , Direction :



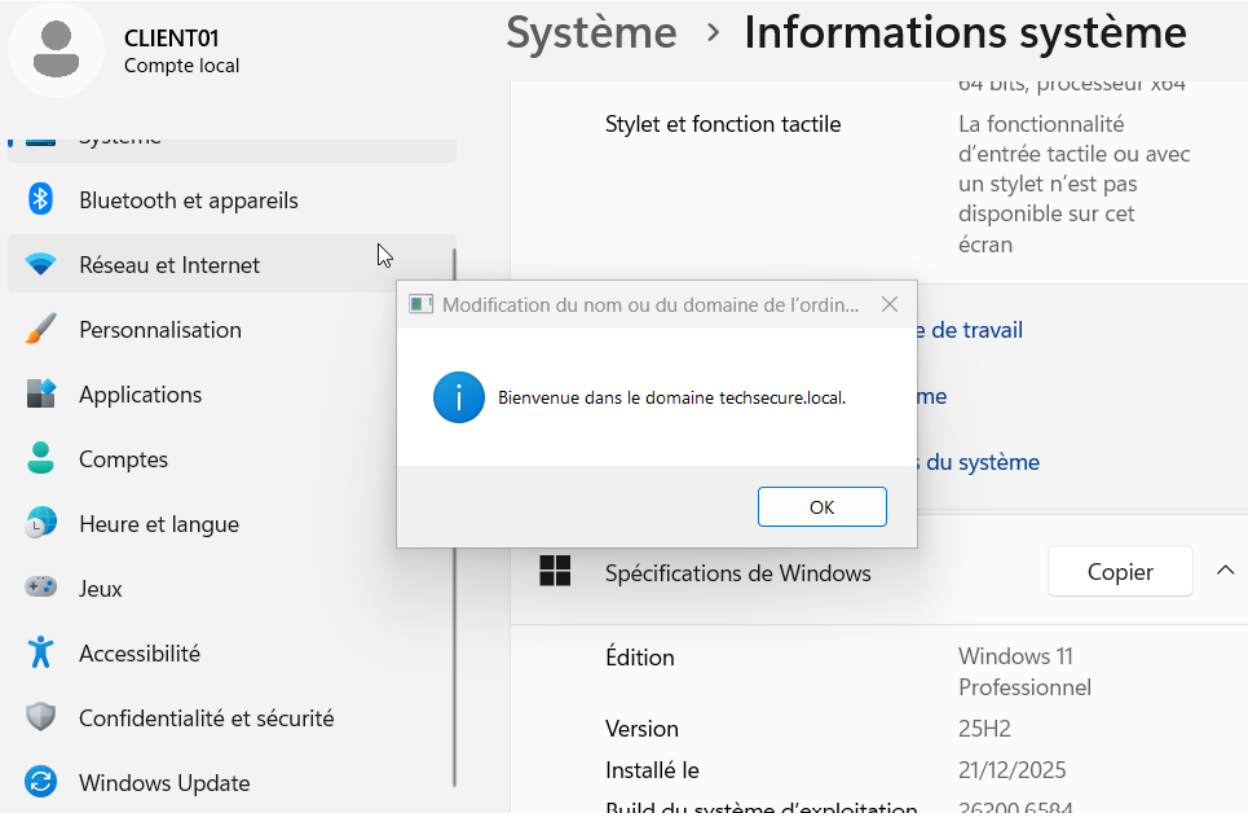
Capture 13 :

Création de l’utilisateur de test :



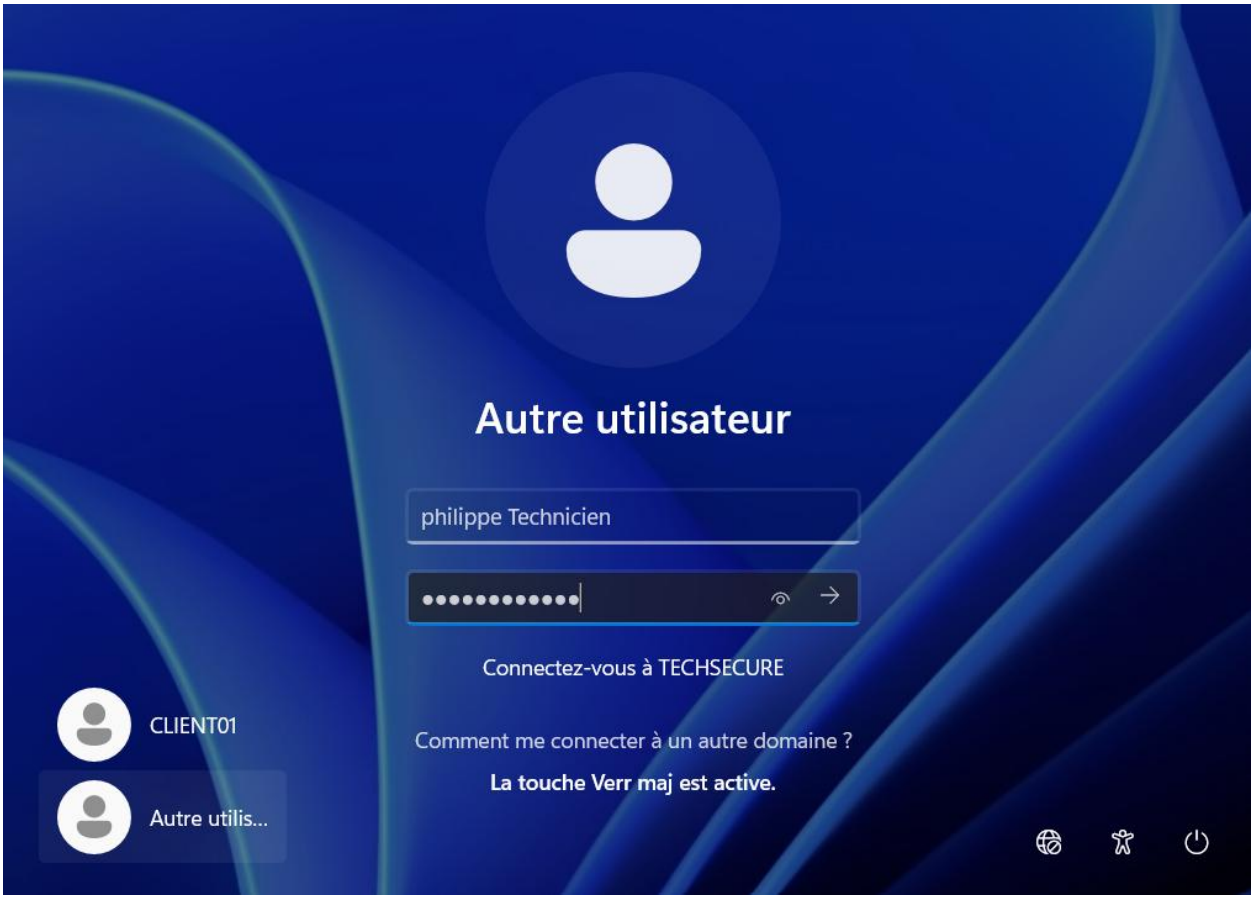
Capture 14 :

Cette capture montre que la machine CLIENT01 a réussi à communiquer avec le contrôleur de domaine (DC01) et qu’elle fait maintenant officiellement partie de l’entreprise TechSecure :



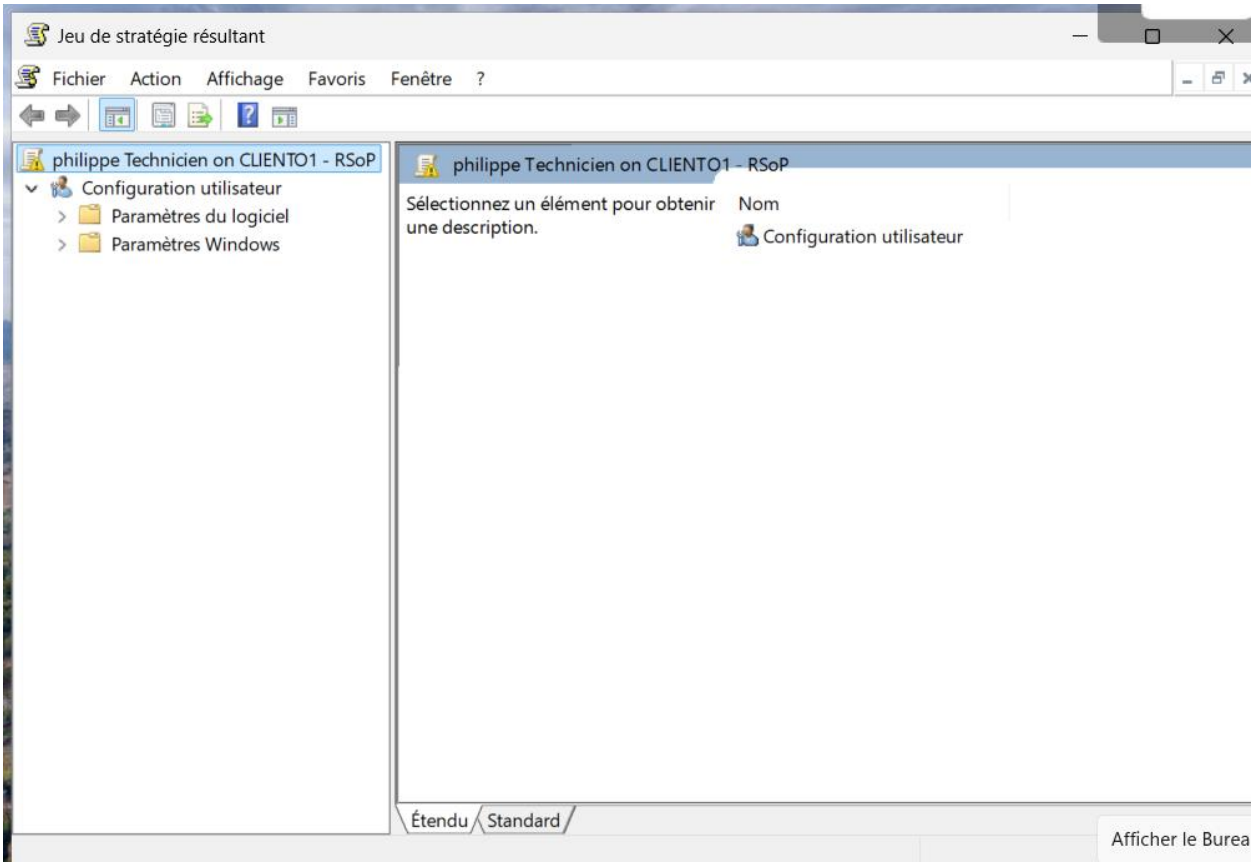
Capture 15 :

Connexion de l’utilisteur ‘ philippe technicien’ à TECHSECURE :



Capture 16 :

Cette capture d'écran présente la console **RSoP** sur le poste **CLIENT01** pour l'utilisateur **philippe Technicien**. Elle constitue la preuve que le poste client n'est plus autonome, mais qu'il reçoit et applique correctement les directives de sécurité provenant du contrôleur de domaine **techsecure.local** :



Conclusion Technique :

Le projet de mise en place d'un accès distant sécurisé pour **TechSecure SARL** est désormais finalisé et opérationnel. L'infrastructure repose sur une synergie entre deux piliers technologiques complémentaires :

- **Sécurité et Connectivité (VPN01)** : Le serveur Debian assure le rôle de passerelle étanche. Grâce à **OpenVPN**, un tunnel chiffré protège les échanges de données contre toute interception malveillante sur Internet. L'activation du **routage IPv4** permet de faire le pont entre les travailleurs distants et les ressources internes de l'entreprise.
- **Gestion des Identités (DC01)** : Le serveur Windows Server 2022 centralise la sécurité des utilisateurs. L'installation de l'**Active Directory (AD DS)** permet d'appliquer une politique d'accès rigoureuse, garantissant que seul le personnel

autorisé, tel que l'utilisateur **technicien**, peut interagir avec le réseau de l'entreprise.

- **Étanchéité Réseau** : L'utilisation d'un **réseau interne isolé** ("intnet") garantit que les serveurs critiques ne sont jamais exposés directement sans protection, respectant ainsi les meilleures pratiques en cybersécurité.

Résultat final

L'entreprise dispose maintenant d'une infrastructure robuste, évolutive et sécurisée, permettant à ses techniciens de travailler à distance avec le même niveau de sécurité qu'au bureau.